

	Universidade Católica de Pernambuco	
	Disciplina: Elementos da diferenciação computacional	Código: INF1910
	Professor(a): Júlio Aleixo	
	Semestre: 2026.2	
	Discente:	Matrícula:
	Curso: Ciência da computação	

Prova Prática

Leia as Instruções:

- Todos os resultados numéricos devem ser obtidos utilizando Python.
- Os códigos devem ser acompanhados de comentários que expliquem as principais etapas.
- Os gráficos devem possuir título e identificação dos eixos.
- As respostas não devem consistir apenas no código: é necessário interpretar os resultados obtidos.
- Sempre que solicitado, apresente os resultados numéricos em tabelas.
- A avaliação é individual.
- Esta prova valerá de 0,0 a 3,0.
- O aluno deverá executar os exercícios no colab python. E para enviar a atividade, deverá anexar o exercício no formato py. Fazer com atenção. Pois, a má execução do código é de total responsabilidade do estudante.

1. Considere a função

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Queremos investigar numericamente o comportamento de $f(x)$ quando x se aproxima de 1.

- a) Utilizando Python, crie dois conjuntos de valores de x :
- um com valores menores que 1, aproximando-se de 1;
 - outro com valores maiores que 1, aproximando-se de 1.

Utilize valores de h cada vez menores, como

$$10^{-1}, \quad 10^{-2}, \quad 10^{-3}, \quad 10^{-4}.$$

Para cada valor de h , calcule

$$f(1 - h) \quad \text{e} \quad f(1 + h).$$

Apresente os resultados em uma tabela.

- b) Com base nos resultados obtidos, estime

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

Explique, com suas palavras, como os valores numéricos permitem chegar a essa conclusão.

- c) Construa um gráfico de $f(x)$ em um intervalo próximo de $x = 1$. Marque no gráfico o ponto $x = 1$. Explique por que o gráfico apresenta uma interrupção nesse ponto, apesar de o limite existir.

2. Considere agora a função

$$g(x) = \begin{cases} x + 2, & x \neq 2, \\ 10, & x = 2. \end{cases}$$

- a) Implemente essa função em Python.
- b) Calcule numericamente valores de $g(x)$ para valores de x cada vez mais próximos de 2, pela esquerda e pela direita.
- c) Utilizando os resultados obtidos, determine

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x).$$

- d) Compare o valor encontrado para o limite com o valor de $g(2)$. Responda:

O limite depende do valor que a função assume exatamente no ponto $x = 2$?

Justifique sua resposta.

- e) Construa um gráfico da função próximo de $x = 2$ e destaque visualmente o comportamento da função nesse ponto.

3. Considere a função que representa a posição de um objeto em função do tempo:

$$s(t) = t^2 + 3t + 2.$$

A velocidade instantânea no instante $t = a$ pode ser obtida por meio da derivada:

$$s'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(a+h) - s(a)}{h}.$$

Considere $a = 2$.

- a) Implemente a função $s(t)$ em Python.
- b) Crie um programa que calcule numericamente

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h}$$

para

$$h = 10^{-1}, \quad 10^{-2}, \quad 10^{-3}, \quad 10^{-4}, \quad 10^{-5}.$$

Apresente os resultados em uma tabela.

- c) A partir dos resultados, estime o valor de $s'(2)$.

4. Considere a função

$$f(x) = x^3 - 4x + 1.$$

- a) Utilizando Python, implemente a função e construa seu gráfico no intervalo

$$[-3, 3].$$

- b) Escolha o ponto $x = 1$ e utilize a definição da derivada para estimar numericamente $f'(1)$:

$$f'(1) \approx \frac{f(1+h) - f(1)}{h}.$$

Utilize pelo menos cinco valores diferentes de h .

- c) Construa um gráfico mostrando a função e a reta tangente no ponto $x = 1$, utilizando o valor da derivada obtido.
- d) Calcule $f'(1)$ analiticamente e compare com o resultado numérico.
- e) Explique por que, à medida que h diminui, a reta secante tende a se aproximar da reta tangente.